

Examen d'Analyse des Données

Analyse des données

Exercice 1 On a observé les résultats de 15 enfants de 10 ans à 6 subtest du WISC ¹ (scores de 0 à 5). Les variables observées sont : CUB (Cubes de Kohs), PUZ (Assemblage d'objets), CAL (Calcul mental), MEM (Mémoire immédiate des chiffres), COM (Compréhension de phrases), VOC (Vocabulaire). Le protocole observé est le suivant (Table 1):

WISC	CUB	PUZ	CAL	MEM	COM	VOC
e1	5	5	4	0	1	1
e2	4	3	3	2	2	1
e3	2	1	2	3	2	2
e4	5	3	5	3	4	3
e5	4	4	3	2	3	2
e6	2	0	1	3	1	1
e7	3	3	4	2	4	4
e8	1	2	1	4	3	3
e9	0	1	0	3	1	0
e10	2	0	1	3	1	0
e11	1	2	1	1	0	1
e12	4	2	4	2	1	2
e13	3	2	3	3	2	3
e14	1	0	0	3	2	2
e15	2	1	1	2	3	2

TABLE 1. Tableau des données observées.

On traite ces données par une analyse en composantes principales (ACP). Les principaux résultats de cette ACP sont indiqués ci-dessous (Cf. Table 2, Table 3, Table 4 et Table 5) et (Cf. Figure 1 et Figure 2) :

(1) **Etude du tableau des valeurs propres**

- A quoi correspond la somme des valeurs propres ?
- On choisit de n'étudier que les deux premiers facteurs principaux. Justifier ce choix en analysant le tableau des valeurs propres.

(2) **Etude du tableau des corrélations**

- Quels sont les subtests les plus fortement corrélés entre eux ?
- Comment s'organisent les signes '+' et les signes '-' dans le tableau des coefficients de corrélation. Commenter

(3) **Etude des qualités de représentation dans le premier plan principal**

- Quel est l'individu le moins bien représenté par le premier plan principal ?
- Quel est l'individu le mieux représenté ?

(4) **Etude du nuage des individus**

¹Wechsler Intelligence Scale for Children.

- a. Quels sont les individus dont la contribution à la formation du premier facteur principal est supérieure à la moyenne ? Pour chacun d'eux préciser le signe de la coordonnée correspondante ;
- b. Même question pour le deuxième facteur principal.

(5) **Etude du nuage des variables**

- a. La représentation graphique des variables montre qu'elles sont toutes très bien représentées dans le plan (1,2). Justifier cette affirmation
- b. Quelles sont les variables qui sont corrélées positivement avec le premier facteur principal ? Quelles sont celles qui sont corrélées négativement ? Comment peut-on caractériser cet axe par rapport aux variables initiales ?
- c. Quelles sont les variables qui ont joué un rôle dominant dans la formation du deuxième axe ?

	CUB	PUZ	CAL	MEM	COM	VOC
CUB	1.0000	0.7320	0.9207	-0.4491	0.3086	0.2735
PUZ	0.7320	1.0000	0.7510	-0.6143	0.2814	0.2850
CAL	0.9207	0.7510	1.0000	-0.3685	0.4077	0.4869
MEM	-0.4491	-0.6143	-0.3685	1.0000	0.3032	0.2023
COM	0.3086	0.2814	0.4077	0.3032	1.0000	0.7819
VOC	0.2735	0.2850	0.4869	0.2023	0.7819	1.000

TABLE 2. Les corrélations entre les variables

	Val.propre	% Total variance	Cumul %
1	3.2581	54.3020	54.3020
2	1.8372	30.6194	84.9214
3	0.4430	7.3831	92.3044
4	0.2538	4.2292	96.5337
5	0.1679	2.7990	99.3327
6	0.0400	0.6673	100.0000

TABLE 3. Les valeurs propres et statistiques associées

	coords Fact.1	coords Fact.2	Contribution Fact.1	Contribution Fact.2	$\cos^2$ Fact.1	$\cos^2$ Fact.2
e1	2.5616	-3.0568	13.43	33.91	0.4078	0.5807
e2	0.9661	-0.9370	1.91	3.19	0.3907	0.3676
e3	-0.6765	0.6624	0.94	1.59	0.4446	0.4263
e4	2.7969	1.4636	16.01	7.77	0.7160	0.1961
e5	1.8423	-0.1211	6.95	0.05	0.8142	0.0035
e6	-1.8891	-0.1350	7.30	0.07	0.8426	0.0043
e7	2.3396	1.5487	11.20	8.70	0.6028	0.2641
e8	-0.7275	2.2054	1.08	17.65	0.0816	0.7499
e9	-2.8400	-0.5423	16.50	1.07	0.8745	0.0319
e10	-2.1733	-0.6117	9.66	1.36	0.7433	0.0589
e11	-1.2940	-2.0373	3.43	15.06	0.2256	0.5592
e12	0.9947	-0.8181	2.02	2.43	0.3120	0.2110
e13	0.6099	0.8730	0.76	2.77	0.1949	0.3994
e14	-2.0150	0.9470	8.31	3.25	0.7548	0.1667
e15	-0.4957	0.5591	0.50	1.13	0.1151	0.1464

TABLE 4. Coordonnées, contributions et qualités de représentation des individus

	coords Fact.1	coords Fact.2	Contribution Fact.1	Contribution Fact.2	$\cos^2$ Fact.1	$\cos^2$ Fact.1&2
CUB	0.8970	-0.2018	24.69	2.22	0.8046	0.8453
PUZ	0.8652	-0.2883	22.97	4.52	0.7485	0.8316
CAL	0.9458	-0.0390	27.45	0.08	0.8945	0.8960
MEM	-0.4449	0.7861	6.08	33.64	0.1980	0.8160
COM	0.5382	0.7627	8.89	31.67	0.2897	0.8714
VOC	0.5683	0.7156	9.91	27.87	0.3229	0.8350

TABLE 5. Coordonnées, contributions et qualités de représentation des variables

Projection des individus sur le plan factoriel (1,2)

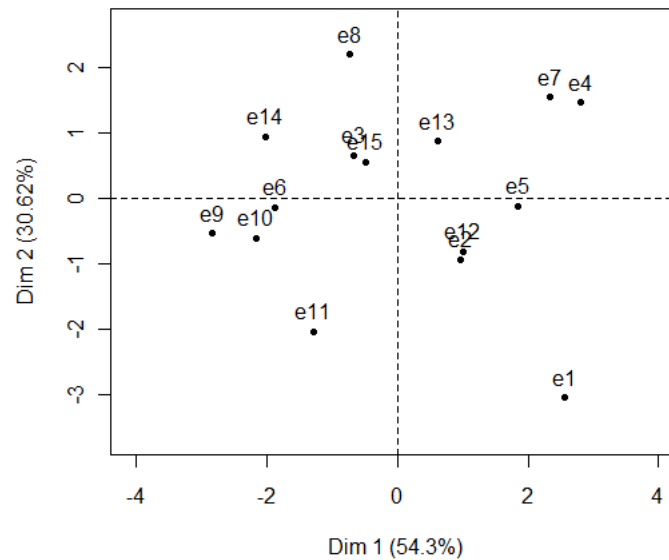


FIGURE 1. Représentation graphique des unités statistiques dans le plan factoriel (1,2).

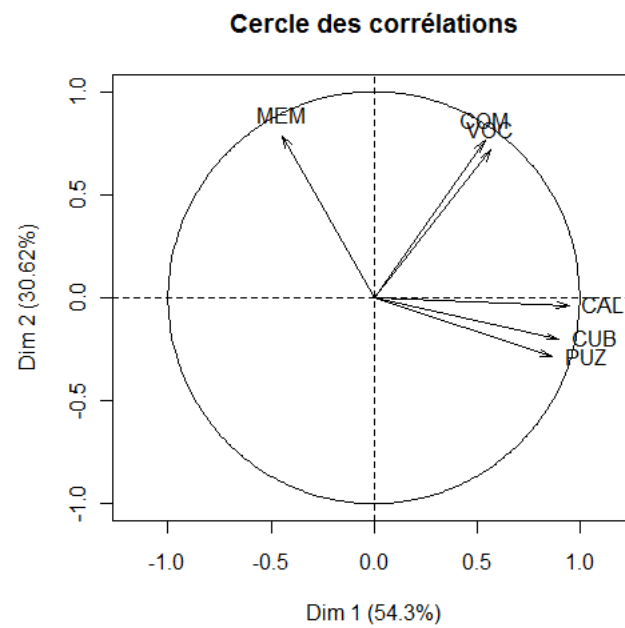


FIGURE 2. Cercle des corrélations.